学院：________ 专业班级：________ 姓名：________ 学号：________

装 订 线

安徽农业大学2006—2007学年第一学期

《无机化学Ⅱ》试卷（A）

考试形式：闭卷笔试，2小时，满分100分

适用专业：06级本科　　2007年1月

（注意：请把所有答案写在答题纸上，否则无效）

一、判断题：（每小题1分，共10分）

1. 体系的状态确定之后，其每一个状态函数都具有单一确定的值，且状态函数只与体系的始态和终态有关，而与体系变化过程无关。T ✓

2. F 质量作用定律不仅适用于基元反应，也适用于非基元反应。✗

③ 丁铎尔效应的本质就是光的反射。✗ 散射

4. 氯元素在酸性介质中的电极电势图：HClO $\xrightarrow{1.63V}$ Cl_2 $\xrightarrow{1.36V}$ Cl^-。

$\varphi^\theta_右-\varphi^\theta_左>0$ 才能歧化

F 因为($\varphi^\theta_右-\varphi^\theta_左$)>0，所以 Cl_2 能发生歧化反应。✓ ✗

5. F 任何单质的标准摩尔生成吉布斯自由能都为零。✗ 最稳定的单质

6. F 对有气体参加的化学反应，改变反应体系压力，平衡都将发生移动。✗

7. F 催化剂加快反应速率，所以改变反应的平衡。✗

8. F 共价键和离子键均有方向性和饱和性。✗

9. T 同一种物质在某一电对中是氧化态，而在另一电对中可能是还原态。✓

10. F 极性分子中的化学键一定只有极性键，非极性分子中的化学键只有非极性键。✗

二、选择题：（每小题2分，共40分）（每小题只有一个正确答案）

AgI

1. 10 mL 0.1 mol/L KI 与 10 mL 0.05 mol/L $AgNO_3$ 溶液混合制得 AgI 溶胶，用下述电解质使该溶胶聚沉，则聚沉能力最大的是：D

(A). NaCl Cl^-　　(B). KNO_3 NO_3^-　　(C). $MgSO_4$ SO_4^{2-}　　(D). $AlCl_3$ Cl^-

2. 反应速率常数 k 的值与下列哪些因素有关：A

(A). 温度　　(B). 浓度　　(C). 压力　　(D). 体积

$\frac{10}{10^{-4}}$

甲乙两种溶液的 pH 值分别为 2.0、4.0，则它们的 H^+ 浓度之比为：D.

(A). 1/2　(B). 1/100　(C). lg(1/2)　(D). 100/1

4. 在 400g 水中溶有 0.56g 某非电解质，测其凝固点为 -0.20 ℃ (K_f = 1.86)，则此物质的摩尔质量是：A.

(A). 13.0 g/mol　(B). 3.0 g/mol　(C). 26 g/mol　(D). 6.5 g/mol

5. 某反应为放热反应，则：B.

(A). $E_{a正} > E_{a逆}$　(B). $E_{a正} < E_{a逆}$　(C). $E_{a正} = E_{a逆}$　(D). 不能判断

6. $NO(g) + CO(g) = 1/2N_2(g) + CO_2(g)$　$\Delta_r H_m^\theta = -373.27$ kJ/mol，反应正向移动的条件是

(A). 高温高压　(C). 低温高压　(B). 低温低压　(D). 高温低压

7. 298.15K，某酸 HA 0.10mol/L 离解度为 0.1%，则溶液中 OH^- 离子浓度为：D

(A). 10^{-3}　(B). 10^{-11}　(C). 10^{-12}　(D). 10^{-10}

$a = \frac{c(H^+)}{c_0}$

c_{H^+}

$c(OH^-)$

8. 使 $CaCO_3$ 具有最大溶解度的溶液是：C.

(A). H_2O　(B). Na_2CO_3　(C). KNO_3　(D). $CaCl_2$

9. 某盐分子式为 MX_2，溶解度为 s，则 K_{sp}^θ 为：D.

(A). $K_{sp}^\theta = s$　(B). $K_{sp}^\theta = s^2$　(C). $K_{sp}^\theta = 2s^3$　(D). $K_{sp}^\theta = 4s^3$

10. 反应 $CaO(s) + H_2O(l) = Ca(OH)_2(s)$ 在低温下自发的，其逆反应在高温下变为自发，这意味着：T↓　$\Delta_r G_m^\theta = \Delta_r H_m^\theta - T\Delta_r S_m^\theta < 0$

(A). ΔH 为 +，ΔS 为 +　　>0　(B). ΔH 为 +，ΔS 为 −

(C). ΔH 为 −，ΔS 为 −　　(D). ΔH 为 −，ΔS 为 +

11. 某缓冲溶液含等摩尔的 HA 和 A^- 离子，已知 $K_b^\theta(A^-) = 10^{-9}$，此缓冲溶液 pH 是：A

(A). 5.0　(B). 7.0　~~$A^- + H_2O =$~~ (C). 9.0　(D). 14.0

12. 将少量 A^- 离子加入弱酸 HA 溶液中，则 HA 溶液的：B　$HA + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+$

(A). pH 值升高，离解度升高　(B). pH 值升高，离解度下降。

(C). pH 值下降，离解度升高。　(D). pH 值下降，离解度下降

13. 按照酸碱质子理论，水溶液中下列物质中为两性物质的是：D.

(A). Ac^-　(B). NH_4^+　(C). CO_3^{2-}　(D). HS^-

14. 下列平衡常数表达式中，K_1^θ、K_2^θ、K_3^θ 之间关系正确的是：A

$N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$　K_1^θ

$1/2N_2(g) + 3/2H_2(g) = NH_3(g)$　K_2^θ

$1/3N_2(g) + H_2(g) = 2/3NH_3(g)$　K_3^θ

(A). $K_1^\theta = (K_2^\theta)^2 = (K_3^\theta)^3$　(B). $K_1^\theta = 2K_2^\theta = 3K_3^\theta$

(C). $K_1^\theta = 1/2K_2^\theta = 1/3K_3^\theta$　(D). $K_1^\theta = K_2^\theta = K_3^\theta$

15. $\Delta_r G_m^\theta$ 是某氧化还原反应的标准吉布斯自由能变，K^θ 和 E^θ 分别为相应的平衡常数和标准电动势，则下列所示关系中正确的是：B

(A). $\Delta_r G_m^\theta < 0$，$E^\theta > 0$，$K^\theta < 1$　(B). $\Delta_r G_m^\theta < 0$，$E^\theta > 0$，$K^\theta > 1$.　$\Delta_r G_m^\theta = -nFE$

(C). $\Delta_r G_m^\theta > 0$，$E^\theta > 0$，$K^\theta < 1$　(D). $\Delta_r G_m^\theta > 0$，$E^\theta < 0$，$K^\theta > 1$

A 16. 下列电对的φ值最大的是

(A).$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu^{+})$ (B).$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/CuI(s))$ (C).$\varphi^{\ominus}(CuS(s)/Cu^{+})$ (D).不确定

A 17. 恒温、恒容条件下，反应$PCl_5(g) = PCl_3(g) + Cl_2(g)$达到平衡时总压力为 m kPa，α =50%，则其反应平衡常数为 $\frac{m}{2}$ $\frac{m}{\varphi}$

(A).$m/3$ (B).$m/4$ (C).$m/2$ (D).m

C 18. 下列分子的中心原子采取不等性 sp^3 杂化、呈三角锥形的是 sp^2

(A).$BeCl_2$ (B).SiH_4 (C).PH_3 sp^3 (D).BF_3

D 19. 用下列各组量子数来表示某一电子在核外的运动状态，其中合理的是

(A).$n = 3$，$l = 1$，$m = 2$，$m_s = 1/2$ (B).$n = 2$，$l = 0$，$m = 0$，$m_s = 0$

(C).$n = 2$，$l = 2$，$m = +1$，$m_s = 1/2$ (D).$n = 3$，$l = 2$，$m = +1$，$m_s = -1/2$

B 20. 具有下列外层电子构型的原子，第一电离能I_1最低的是

(A).ns^2np^3 (B).ns^2np^4 (C).ns^2np^5 (D).ns^2np^6

N ~~$1s^22s^22p^0$~~ F

三、填空题：（每空 1 分，共 20 分）

1. 若 $aA + bB = cC + dD$ 为基元反应，其速率方程式为 (1) $K\,c(A)^a \cdot c(B)^b$，反应的级数为 (2) a+b

2. 用 10 mL 0.01 mol/L NaBr 溶液和 100 mL 0.005 mol/L AgNO₃ 制备 AgBr 溶胶，其胶团结构式为 (1) $[(AgBr)_m \cdot nAg^+ \cdot (n-x)NO_3^-]^{x+} \cdot xNO_3^-$ 电泳时胶粒移向 [illegible] 极，起凝聚作用最强的是 (3) NO_3^-

3. 表示Δ_rG_m、$E^{\ominus}$、Q三者关系的公式是 $\Delta_rG_m = RT\ln\frac{Q}{K^{\ominus}}$

4. 由溶度积规则，当 (1) $Q > K_{sp}$ 的溶液为过饱和状态；$Q = K_{sp}$ 的溶液为平衡状态。

5. $KMnO_4$ 的还原产物，在强酸性溶液中一般是 (1) Mn^{2+}，在中性溶液中一般是 MnO_2，在碱性溶液中则是 (3) MnO_4^{2-}

$\frac{9.2\times10^{-23}}{10^{-8}}$

6. 0.10 mol/L HCl 溶液中通入 H_2S 至饱和，则溶液中 S^{2-} 浓度为 (1) 10^{-4}，HS^- 浓度为 (2) 。（$K_{a1}^{\ominus}(H_2S) = 10^{-7}$，$K_{a2}^{\ominus}(H_2S) = [illegible]$）$= \sqrt{0.1 \cdot 10^{-7}}$

7. 配合物$[Co(en)_2Cl_2]Cl$的名称为 ~~氯化二氯·二乙二胺合钴~~ [illegible]，[illegible] $[Ni(CN)_4]^{2-}$ 的磁矩为 0，则中心离子 Ni^{2+} 采取 (2) dsp^2 杂化，空间构型为 (3) 平面正方形，属于 (4) 内 轨型配合物。

\1 6~10

8．29 号元素的电子层结构式为 $[Ar]3d^{10}4s^1$ 位于第 (四) 周期、第 (ⅠB) 族。

四、计算题：（共 30 分，1、3 小题各 8 分，2 小题 14 分）

1．判断反应　　$C_2H_5OH(g) = C_2H_4(g) + H_2O(g)$

已知 298.15 K时　$\Delta_f H_m^\ominus$ (kJ/mol)　-235.3　52.28　-241.8

$S_m^\ominus$ (J/(mol·K))　282　219.5　188.7

(1). 298.15 K 时标准状态下能否自发进行？

(2). 633.15 K 时标准状态下能否自发进行？

(3). 求在标准状态下该反应能自发进行的最低温度。

$\Delta_r H_m^\ominus = -(-235.3)+52.28-241.8 = 45.78\,kJ/mol$.

$\Delta_r S_m^\ominus = -282+219.5+188.7 = 126.2\,J/(mol\cdot K)$.

$\Delta_r G_m^\ominus = \Delta_r H_m^\ominus - T\Delta_r S_m^\ominus = 45.78 - 298.15\times126.2\times10^{-3} = 8.15\,kJ/mol > 0$.

∴反应不能自发进行.

$\Delta_r G_m^\ominus = 45.78 - 633.15\times126.2\times10^{-3} = -34.12\,kJ/mol < 0$.

∴反应能自发进行

(3). $T_{最低} = \frac{\Delta_r H_m}{\Delta_r S_m} = \frac{45.78\times10^3}{126.2} = 362.\overset{76}{\cancel{8}}\,K$.

2．计算下列各题：

(1) 求 0.10mol/L NH_3溶液与 0.10 mol/L NH_4Cl溶液等体积混合后的 pH。

(2) 在 100 ml 0.15mol/L的$K[Ag(CN)_2]$溶液中加入 50ml 0.10mol/L的KI溶液，问是否有AgI沉淀产生？

（$K_b^\ominus(NH_3)=1.8\times10^{-5}$，$K_{sp}^\ominus(AgI) = 8.3\times10^{-17}$，$K_f^\ominus(Ag(CN)_2^-) = 1.3\times10^{21}$）

3．已知反应 $2Fe^{3+}(aq) + Cu(s) = 2Fe^{2+}(aq) + Cu^{2+}(aq)$在 298K时，

(1). 写出电极反应式和电池符号。

(2). 计算当$c(Fe^{3+}) = 2.0$ mol/L，$c(Fe^{2+}) = 1.0$ mol/L，$c(Cu^{2+}) = 1.0$ mol/L时的电池电动势E，反应的$\Delta_r G_m$和$K^\ominus$。

（$\varphi^\ominus(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.771$ V，$\varphi^\ominus(Cu^{2+}/Cu) = 0.337$V）

四.2、(1) $pOH = pK_b^\ominus - lg\frac{0.05}{0.05} = -lg1.8\times10^{-5} = 4.74$.

∴$pH = 9.26$.

(2). $c(I^-) = \frac{0.1\times50}{150} = \frac{1}{30}\,mol/L$.

$[Ag(CN)_2]^- \rightleftharpoons Ag^+ + 2CN^-$.

c_0:　$\overset{\frac{0.15\times100}{150}}{0.1}$　0　0.

c_{eq}:　$0.1-x$　x　$2x$

$\frac{1}{K_f^\ominus} = \frac{x(2x)^2}{0.1-x}$

$\Rightarrow x = 2.68\times10^{-8}\,mol/L$.

$\frac{1}{30}\times2.68\times10^{-8} = 8.93\times10^{-10} > K_{sp}^\ominus(AgI)$

(1). 负极：$Cu = Cu^{2+} + 2e^-$.

正极：$Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$.

$(-)\ Cu|Cu^{2+}(c_1)||Fe^{3+}(c_2), Fe^{2+}(c_3)|Pt(+)$.

$-nFE^\ominus = -RT\ln K^\ominus$.

$E^\ominus = \frac{RT}{nF}\ln K^\ominus = \frac{0.0592}{2}lgK^\ominus = 0.434$

$\Rightarrow K^\ominus = 4.6\times10^{14}$.

(2). $E^\ominus = 0.771-0.337 = 0.434V$.

$E = E^\ominus - \frac{RT}{nF}\ln\frac{[c(Cu^{2+})/c^\ominus][c(Fe^{2+})/c^\ominus]^2}{[c(Fe^{3+})/c^\ominus]^2} = 0.434 - \frac{0.0592}{2}lg\frac{1\times1^2}{2^2}$

$= 0.452V$.